

Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias y Sistemas
Intr. a la Programación y Computación 2
Ing. Moises Granados



MANUAL TÉCNICO

PRÁCTICA #1

Henry Josué Argueta Champet
Reg. academico: 202131261
Fecha: 13/08/2026

ÍNDICE

Descripción.....	3
Objetivos.....	3
Tecnologías utilizadas.....	4
Diagrama Entidad-Relación.....	5
Diagrama de Tablas y Mapeo Físico.....	6
Diagrama de Clases.....	6
Descripción de los paquetes.....	7
Lógica de Negocio Relevante.....	8
Descuento automático de inventario.....	8
Generación automática de nóminas.....	8
Ciclo de vida de una cuenta y una mesa.....	8
Restricciones de integridad.....	8

Descripción.

Este documento ha sido creado con un propósito claro: servir como una guía detallada y completa para todos los colaboradores que deseen comprender, analizar y profundizar en el código fuente de nuestro programa. Mi objetivo es que, a través de esta explicación, puedan navegar por la estructura del proyecto con total confianza, entendiendo no sólo qué hace cada componente, sino también el porqué detrás de las decisiones de diseño y la lógica implementada.

Aquí, desglosaremos cada sección del código, explicando su funcionalidad, las interacciones entre los módulos y los patrones de diseño utilizados. Esto no solo facilitará la incorporación de nuevos miembros al equipo, sino que también permitirá una colaboración más eficiente en futuras mejoras y actualizaciones.

Objetivos.

Este manual técnico ha sido diseñado como una guía esencial para ayudar a comprender y dominar todos los aspectos del software. El objetivo principal es que, como usuario, sientas completamente la capacidad para utilizar, mantener y configurar el sistema de manera eficiente.

- **Comprender el sistema:** Obtener una visión completa de la definición, el diseño, la estructura y la organización del software.
- **Gestionar el sistema:** Acceder a instrucciones claras y detalladas para configurar, mantener y resolver cualquier problema que pueda surgir.
- **Ser un usuario experto:** Familiar al usuario con las herramientas y funciones clave que te permitirán administrar, editar y configurar el software de manera efectiva.

Tecnologías utilizadas

- Lenguaje: Java (JDK 21)
- Interfaz gráfica: Java Swing, con JDesktopPane y JInternalFrame para las ventanas de cada módulo
- Acceso a datos: JDBC puro (java.sql.*), sin ORM
- Motor de base de datos: MySQL 8, mediante el driver MySQL Connector/J
- Control de versiones: Git y GitHub
- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code

Diagrama Entidad-Relación

El siguiente diagrama muestra las 9 entidades del sistema, sus atributos, llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK) y las relaciones de cardinalidad entre ellas.

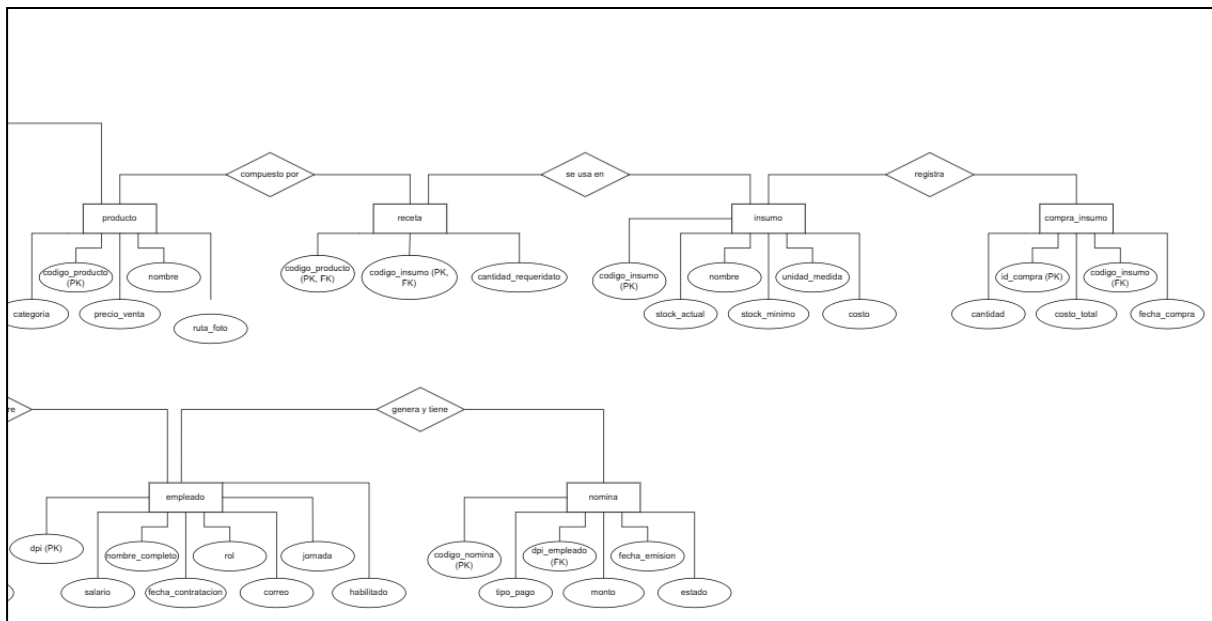
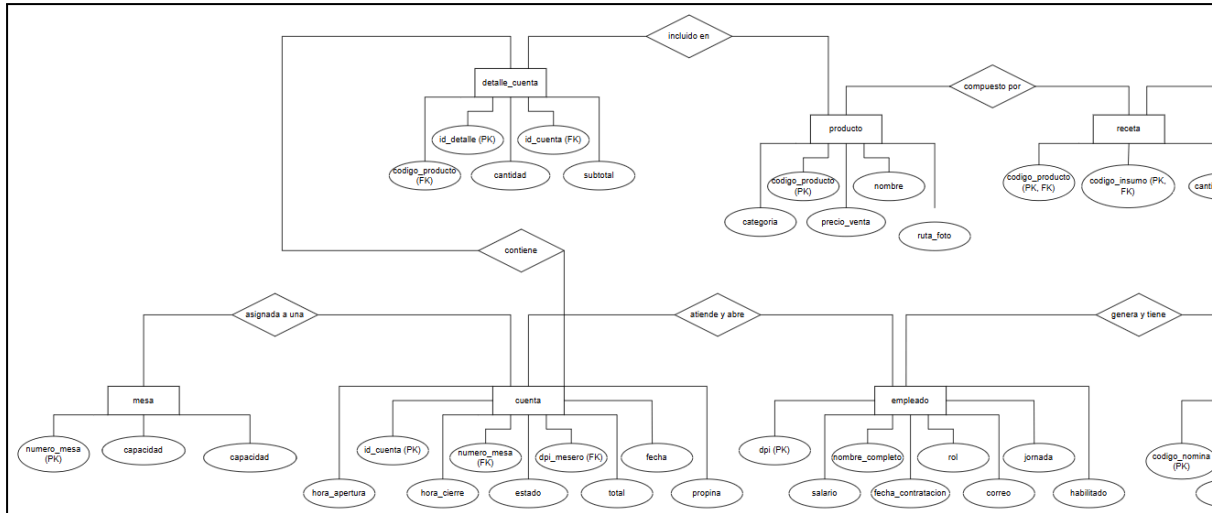


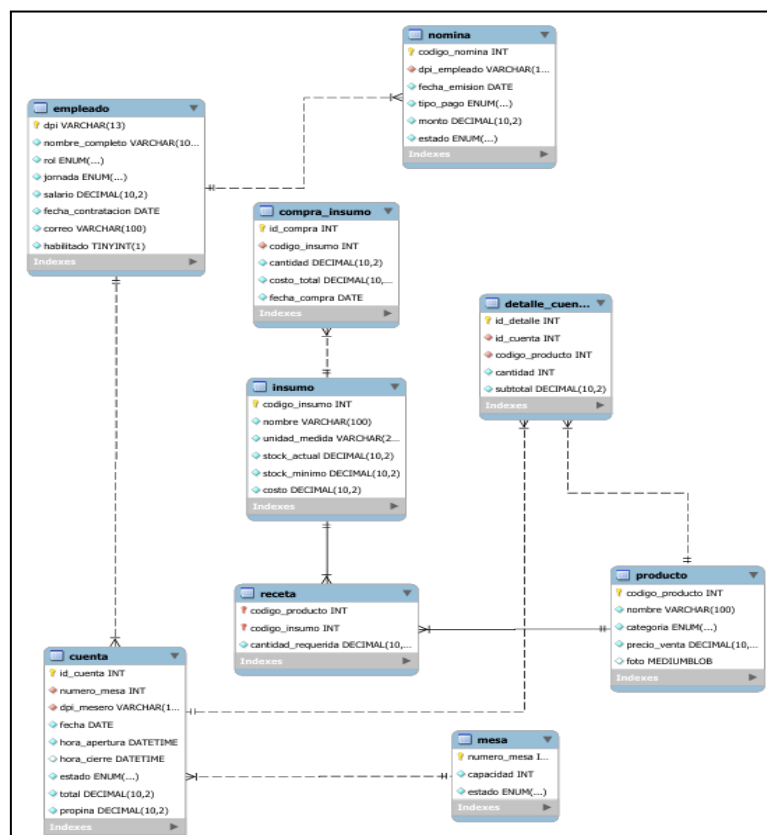
Diagrama de Tablas y Mapeo Físico

A continuación se detalla el mapeo físico de cada tabla: nombre de columna, tipo de dato SQL y restricciones (llaves primarias, foráneas, unicidad y valores por defecto).

- Tabla: empleado
- Tabla: nomina
- Tabla: insumo
- Tabla: compra_insumo
- Tabla: producto
- Tabla: receta
- Tabla: mesa
- Tabla: cuenta
- Tabla: detalle_cuenta

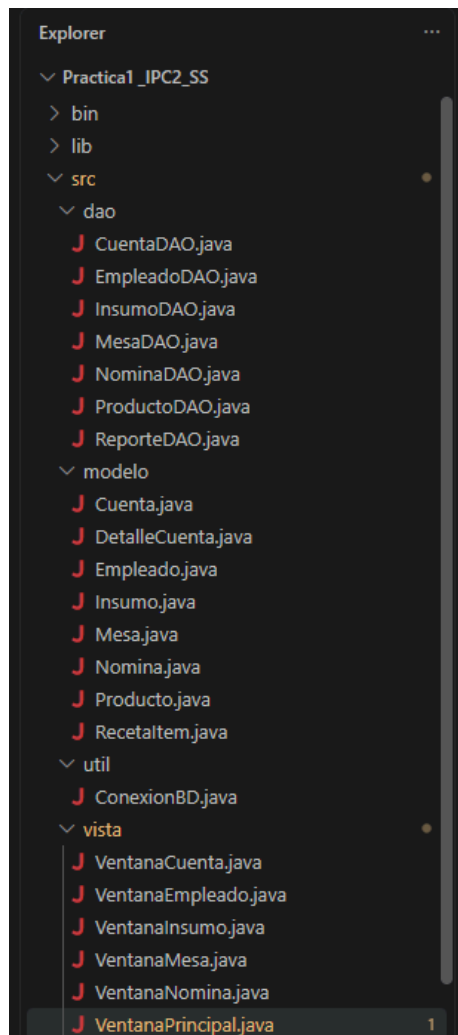
Diagrama de Clases

El sistema está organizado en 4 paquetes siguiendo una arquitectura en capas: modelo (POJOs que representan las tablas), dao (acceso a datos con JDBC puro), vista (interfaz gráfica Swing) y util (utilidades transversales, como la conexión a base de datos).



Descripción de los paquetes

- modelo: clases planas (POJO) que representan cada tabla de la base de datos — Empleado, Nomina, Insumo, Producto, RecetaItem, Mesa, Cuenta y DetalleCuenta.
- dao (Data Access Object): una clase por entidad principal, encargada de ejecutar las consultas SQL (INSERT, UPDATE, SELECT) mediante PreparedStatement, incluyendo lógica transaccional para operaciones críticas como el descuento automático de inventario.
- vista: una clase VentanaPrincipal (JFrame) que contiene el JDesktopPane y la barra de menú, y una clase JInternalFrame por cada módulo funcional (Empleado, Insumo, Producto, Mesa, Cuenta, Nomina, Reporte).
- util: contiene ConexionBD, clase centralizada que administra la conexión JDBC a MySQL reutilizada por todos los DAO.



Lógica de Negocio Relevante

Descuento automático de inventario

Al agregar un producto a una cuenta, CuentaDAO.agregarProducto() primero verifica —mediante CuentaDAO.verificarInventarioSuficiente()— que exista stock suficiente de cada insumo de la receta del producto, multiplicado por la cantidad solicitada. Si algún insumo no alcanza, la operación se rechaza y no se descuenta ni se inserta nada. Si hay suficiente, se inserta el detalle de cuenta, se actualiza el total y se descuenta el stock de cada insumo, todo dentro de una misma transacción JDBC (con commit/rollback) para garantizar consistencia.

Generación automática de nóminas

Por tratarse de una aplicación de escritorio (sin proceso en segundo plano permanente), la generación automática se dispara al iniciar la aplicación: NominaDAO.generarNominasAutomaticas() compara la fecha actual contra el día 10 (5 días antes del corte de quincena, día 15) y contra el quinto día antes del último día del mes (fin de mes). Si la fecha coincide y el empleado no tiene ya una nómina generada para ese período, se crea un registro en estado PENDIENTE, calculando el 30% del salario en quincena o el 70% en fin de mes, sumando las propinas del mes para los meseros en el pago de fin de mes.

Ciclo de vida de una cuenta y una mesa

Al abrir una cuenta (CuentaDAO.abrirCuenta), la mesa asociada cambia automáticamente de LIBRE a OCUPADA. Al cobrar la cuenta (CuentaDAO.cobrarCuenta), esta pasa a estado PAGADA, se registra la hora de cierre y la propina, y la mesa vuelve a LIBRE — todo en una sola transacción.

Restricciones de integridad

- Las llaves foráneas (FK) con el comportamiento por defecto de InnoDB (RESTRICT) impiden eliminar registros que tengan dependencias (por ejemplo, un insumo usado en una receta, o un empleado con nóminas registradas).
- El campo correo de empleado tiene restricción UNIQUE a nivel de base de datos, reforzada además a nivel de aplicación (EmpleadoDAO.existeCorreo) antes de insertar.
- Los empleados no se eliminan físicamente; se deshabilitan (habilitado = FALSE), lo cual también los excluye de la generación de nóminas.